



Mein Kopf gehört mir

Eine Reise durch die schöne neue Welt des Brainhacking

Miriam Meckel
Piper © 2018
288 Seiten
Buch: getab.li/32432

Bewertung

9 9 Wichtigkeit
9 Innovationsgrad
9 Stil

Fokus

Führung & Management
Strategie
Marketing & Verkauf
Finanzen
Personalwesen
IT, Produktion & Logistik
Karriere & Selbstmanagement
KMU
Wirtschaft & Politik
Branchen
Business weltweit
Verwandte Themen

Take-aways

- Beim Messen und Optimieren der eigenen Leistung lag der Fokus früher auf dem Körper. Jetzt ist das Gehirn dran.
- Hinter der Hirnforschung steht eine ganze Industrie, die auf lukrative Geschäfte hofft.
- Auch nach jahrzehntelanger Forschung bleiben zentrale Funktionen im Gehirn noch ein Geheimnis.
- Das menschliche Gehirn ist das Ergebnis von Sozialisierung und Erziehung – beim Computer genügt das Installieren einer Software.
- Der Markt bietet bereits Technologien zur Verbesserung der Gehirn-Computer-Schnittstelle.
- Die Hirnforschung arbeitet auch an der direkten Verbindung von Gehirn zu Gehirn. Die Machbarkeit wurde bereits mit Tierversuchen bewiesen.
- Medikamentenkonsum zur Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit ist weitverbreitet.
- Rechnerleistungen sind mit menschlicher Hirnleistung nicht vergleichbar.
- Manipulationen am Gehirn haben Einfluss auf das Denken und die Persönlichkeit.
- Die Freiheit der Gedanken ist die ursprünglichste aller Freiheiten. Wir müssen sie unbedingt bewahren.

Relevanz

Das lernen Sie

Nach der Lektüre dieser Zusammenfassung wissen Sie: 1) wie das Gehirn mehr und mehr in den Fokus der Selbstoptimierung rückt, 2) wie Brainhacking bereits heute praktiziert wird und worauf es künftig hinausläuft und 3) warum Gedankenfreiheit und Identität auch in Zukunft geschützt werden müssen.

Rezension

Selbstoptimierung liegt im Trend. Egal ob Fitnesstracker oder Schlafüberwacher, immer mehr Menschen wollen alles über sich selbst wissen, um Schwachstellen zu orten und ihre Leistung zu steigern. Was sich bis vor Kurzem nur auf die körperliche Leistungsfähigkeit beschränkte, findet nun verstärkt auch im mentalen Bereich statt. Die immer noch weitgehend unbekannte Funktionsweise des Gehirns wird zur neuen Eroberungszone. Miriam Meckel schildert in ihrem Buch den Übergang zum „Neurokapitalismus“, in dem die Gehirnmanipulation keine ferne Utopie mehr scheint. Meckels Ansicht nach lassen sich Forschung und Experimente am menschlichen Gehirn kaum aufhalten. Diese würden vordergründig meist zur Heilung von Krankheiten wie Epilepsie oder Alzheimer durchgeführt. Darüber hinaus gehe es aber auch um den Reiz der mentalen Leistungssteigerung, bei dem viele Firmen bereits heute das große Geschäft wittern: Denn wer möchte sich in Zukunft noch ungedopt mit gehirnoptimierten Menschen und mit immer smarteren Rechnern messen? Meckel sieht darin eine große Gefahr, denn Hirndoping mag zwar die Leistung verbessern, wird aber auch die Persönlichkeit verändern. *getAbstract* hält das Buch für äußerst lesenswert, weil es zeigt, wohin unsere Leistungsgesellschaft steuert.

Zusammenfassung

„Hinter dem Ehrgeiz, das Denken zu optimieren, steckt bereits eine ganze Industrie.“

„Wer das Gehirn manipuliert, werkelt am Ich.“

Das Gehirn als neue Eroberungszone

Kennen Sie auch die Aussage, dass wir angeblich nur 10 Prozent unseres Gehirns effektiv nutzen? Dabei handelt es sich zwar um eine längst widerlegte Mär, doch sie hält sich weiterhin hartnäckig in unseren Köpfen. Bei so viel ungenutztem Hirnpotenzial kommt „neurona-le Goldgräberstimmung“ auf. Nachdem sich der Hype um die Vermessung und Optimierung des Ichs lange auf die physischen Fähigkeiten konzentriert hat, ist nun der Kopf dran. Da Computer und Maschinen immer smarter werden, indem zum Beispiel der Kühlschrank entscheidet, wann er Obst und Gemüse nachbestellen muss, oder die Waschmaschine dann anfängt zu waschen, wenn der Stromtarif am günstigsten ist, muss auch der Mensch in seiner Leistungsfähigkeit nachziehen. Damit beschäftigen sich mittlerweile schon ganze Industrien, die auf ein lukratives Geschäft hoffen. Kranken Menschen sollen bessere Heilungschancen eröffnet werden, doch auch die große Masse „normaler Menschen“ steht im Fokus und soll den Verlockungen des Hirndopings erliegen. Aber wollen wir wirklich, dass Computer unsere Gedanken lesen und wir Teil einer Gedankencloud werden? Vorsicht scheint geboten, denn im Hirn steckt nichts weniger als unsere Persönlichkeit und einzigartige Identität.

Das Gehirn ist kein Computer

Auch wenn etliche Funktionen unseres Gehirns noch nicht restlos erforscht sind, wissen wir dennoch, dass es unser Denken, Fühlen und Handeln steuert. Es ist die zentrale Schnittstelle für die Kommunikation mit uns selbst und anderen und arbeitet pausenlos, da es auch für alle lebenswichtigen Aufgaben, wie etwa Atmung, Herzschlag und Blutzirkulation, zuständig ist. Dafür braucht das Gehirn, gemessen an seiner Masse (2 Prozent des Körpergewichts), auch das Zehnfache an Energie (20 Prozent). Trotzdem würde ihm angesichts seiner viel-

„Das Gehirn ist ein Schatz, den uns die Evolution mit auf den Weg gegeben hat und den wir ein Leben lang entdecken.“

„Das Gehirn mit seiner immensen Leistungsfähigkeit ist bislang einzigartig und unnachahmlich.“

„Der Mensch ist dann perfekt, wenn er verstanden und vorhergesagt werden kann.“

„Self-Tracking ist die Vorstufe zum Self-Hacking.“

fältigen Aufgaben, die es Tag für Tag erbringt, die Energieeffizienzklasse A+++ zustehen. Diese Einzigartigkeit fasziniert und regt gleichzeitig dazu an, das Gehirn und das Denken entschlüsseln zu wollen. Fälschlicherweise wird das Gehirn dabei oft mit einem Computers verglichen. Dieser Vergleich hinkt jedoch, weil ein Computer nach der Softwareinstallation sofort gestartet werden kann, während sich das menschliche Gehirn in den frühen Lebensjahren schrittweise ausbildet. Hinzu kommt, dass ein Computer weder Erziehung noch Sozialisierung braucht, um richtig zu funktionieren. Die Denkleistung des Gehirns muss also über derjenigen des Computers stehen: Dieser ist lediglich das Ergebnis menschlicher Denkleistung. Wenn wir den Computer und seine Rechenleistung als Messlatte für den Menschen heranziehen, vertauschen wir Ursache und Wirkung.

Die Hirn-zu-Hirn-Schnittstelle rückt näher

Der Wunsch, das Gehirn zu erforschen und zu optimieren, besteht nicht erst seit gestern. Um das Gehirn Lenins nach dessen Ableben zu untersuchen, wurde bereits 1924 in Moskau ein Institut für Hirnforschung eröffnet. Damals gingen Forscher noch davon aus, dass zwischen Hirngröße und Denkleistung ein Zusammenhang besteht; diese These wurde jedoch auch nach diesen Untersuchungen nicht bestätigt. Trotz des großen Interesses und intensiver Forschungen waren die neurowissenschaftlichen Erkenntnisgewinne in der Vergangenheit eher spärlich. Viele Tests und Eingriffe in das Gehirn, wie die Erfindung des Hirnschrittmachers, riefen unerwartete Nebenwirkungen hervor und zeigten deutlich das komplexe Zusammenspiel zwischen Gehirn und Körper auf. Dennoch arbeitet die Hirnforschung mit Hochdruck weiter und wird darin von Erfolgen auf medizinischem Gebiet bestärkt. Beispielsweise als der Nachweis gelang, dass das Gehirn bei verletzten Nervenzellen dank künstlicher Sensoren Verbindung mit den Gliedmaßen aufnehmen kann. Bisher kommunizierte ein Gehirn bei solchen Versuchen stets mit einer Maschine, in Zukunft könnte aber auch eine direkte Verbindung zweier menschlicher Gehirne möglich sein. Erste Tests an Ratten haben die Funktion einer Hirn-zu-Hirn-Schnittstelle mittlerweile erfolgreich bestätigt.

Selbstoptimierung – auf dem Weg zum besseren Ich

Der Wunsch, das Gehirn zu erforschen, entspringt nicht zuletzt dem Bedürfnis, sich mit anderen vergleichen zu wollen. Als Teil einer Leistungsgesellschaft sind wir stets auf der Suche nach Optimierung und Perfektion. Was im körperlichen Bereich mit Fitnesstrackern begann, die Schritte zählten oder den Kalorienverbrauch überwachten, ist uns nun im wahrsten Sinne des Wortes zu Kopf gestiegen. Die neuen Fitnesstracker für den Kopf suggerieren Muße oder geistige Mobilität per Knopfdruck. Beispielsweise hat das amerikanische Unternehmen Thync (der Name ist eine Synthese der englischen Begriffe „think“ und „sync“) ein Gerät entwickelt, das über elektrische Stimulation die Aktivitäts- und Ruhephasen im Gehirn steuern soll. Dazu muss der Nutzer zwei Elektroden am Kopf anbringen, die mithilfe niedrig dosierten Stroms den präfrontalen Kortex, der im Gehirn für Handlungssteuerung und Gefühle zuständig ist, stimulieren. Das Gehirn via Smartphone ein- und ausschalten – so könnte man in Zukunft getrost auf Kaffee und Schlaf verzichten. Die Wirkungen der Neurostimulation sind allerdings noch kaum erforscht und auch über mögliche negative Folgen ist wenig bekannt. Die Firma Thync hat übrigens ihr Angebot wieder reduziert und beschränkt sich nun auf Entspannungsprogramme.

Neue und alte Drogen

Weniger invasiv und darum auch viel stärker verbreitet ist hingegen der Drogen- oder Medikamentenkonsum, um die eigene Leistung zu verbessern. Ging es früher vor allem um Transzendenz und Bewusstseinserweiterung, geht es heute um das eigene Ego und um schnelleres und ausdauerndes Denken. Auch wenn es kaum offizielle Zahlen zum Medikamentenmissbrauch gibt, ist seit den 90er-Jahren der Konsum von leistungssteigernden

„Neurotechnologie ist das neue Eroberungsgebiet für den Gründergeist.“

„Alle menschlichen Tätigkeiten zu automatisieren, wird noch etwa 120 Jahre dauern.“

„Die künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einer Blackbox, in die auch Experten kein Licht mehr bringen können.“

„Der Mensch muss am Steuer bleiben, und die Maschine ist sein Hilfsmittel. Nicht umgekehrt.“

Mitteln stark angestiegen. Ein Beispiel dafür ist das Medikament Ritalin, das eigentlich zur Behandlung von Hyperaktivität dient, aber häufig genommen wird, um Müdigkeit und Schlaf in Stressphasen zu bekämpfen. So gleicht stundenlanges Lernen vor Prüfungen plötzlich einem erholsamen Spaziergang. Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass die wiederholte Einnahme von solchen Medikamenten, die in den meisten Ländern verschreibungspflichtig sind, Auswirkungen auf die Psyche haben kann. Ritalin beispielsweise schärft zwar den Fokus, verengt diesen aber auch, wodurch die Kreativität leidet. Im Silicon Valley setzen Start-up-Unternehmer und ihre Mitarbeiter vermehrt auf Modafinil für Marathonleistungen beim Denken und Arbeiten. Und der neueste Hype ist in Kleinstmengen konsumiertes LSD.

Versuche in Brainhacking

Der neurotechnologischen Industrie scheinen glorreiche Zeiten bevorzustehen. Angeführt von amerikanischen Start-ups – darunter auch Neuralink, gegründet vom Vorzeigeunternehmer Elon Musk –, wird eifrig an der Verbindung des menschlichen Gehirns mit dem Computer geforscht. In den wenigsten Fällen stehen therapeutische Maßnahmen für bestimmte Krankheiten im Vordergrund; es geht vor allem um die massenmarktaugliche Neurostimulation. Um dabei der Vormachtstellung der Amerikaner etwas entgegenzusetzen, hat auch die Europäische Kommission ein umfangreiches Human Brain Project initiiert. Bei Forschern macht sich angesichts der bereitgestellten Summen nun eine Goldgräberstimmung breit.

Dass die Wissenschaft dennoch nur in kleinen Schritten vorankommt und auch vor Rückschlägen nicht gefeit ist, zeigt das Beispiel des amerikanischen Neurowissenschaftlers Philip R. Kennedy, der seine Forschung bereits seit über 30 Jahren der Mensch-Maschine-Schnittstelle widmet. Nach verschiedenen Misserfolgen ließ er sich selbst ein Hirnimplantat einsetzen und konnte unmittelbar nach der Operation nicht mehr sprechen. Erst nach und nach erholte er sich so weit, dass auch die elektronische Verdrahtung chirurgisch gemacht werden konnte. Schließlich gelang es ihm, einzelne Gedanken an einen Computer zu übermitteln, der diese aufzeichnete. Eine seiner ersten Nachrichten lautete: „Hello world.“ Am Ende wurde jedoch nichts aus der geplanten jahrelangen Forschungsarbeit: Kennedy musste sich das Implantat wieder entfernen lassen, da sich die Wunde am Kopf nicht schließen wollte.

Menschliche und künstliche Intelligenz

Ohne Zweifel hat die künstliche Intelligenz in den letzten Jahren massive Fortschritte gemacht. Mittlerweile sind die Rechnerleistungen dank ausgeklügelter Algorithmen so weit vorangeschritten, dass Computer selbstständig lernen können und mit jeder Anwendung kontinuierlich besser werden. So machen beispielsweise Bilderkennungssysteme, die in selbstfahrenden Autos eingesetzt werden, immer weniger Fehler. Die Wahrscheinlichkeit eines Irrtums ist nunmehr kleiner als 1 zu 30 Millionen. Digitale Assistenten wie Alexa von Amazon oder Siri von Apple haben unter anderem Spracherkennungssysteme installiert und erleichtern damit heute schon den Alltag vieler Menschen. Die Fähigkeiten dieser Systeme verbessern sich auch in anderen Gebieten stetig. Daher stellt sich die Frage: Wann werden Maschinen schlauer als Menschen sein? Das wird dann der Fall sein, wenn das Ursache-Wirkungs-Prinzip umgekehrt wird, das heißt, wenn nicht mehr ein Mensch eine Software einsetzt, um ein Problem zu lösen, sondern die Software es von sich aus tut. Nichtsdestotrotz werden Computersysteme nie mit menschlicher Intelligenz zu vergleichen sein. Solche Systeme können zwar lernen, aber nicht verstehen. Sie liefern zum Beispiel Übersetzungen, ohne jemals deren Bedeutung zu erfassen. Sie wissen auch nicht, wie sich Empfindungen anfühlen. Computer suchen stets nach der statistischen Wahrheit. Wir müs-

„Das ist wie beim Doping im Sport: Wer nichts nimmt, braucht eigentlich gar nicht mehr anzutreten. Tschüss, freie Entscheidung.“

„Der neurotechnologisch erweiterte Mensch denkt nicht nur anders. Er wird auch ein anderer.“

„Wir können unsere Welt nicht auf Autopilot laufen lassen. Auch nicht in Gedanken.“

sen jedoch aufpassen, dass die künstliche Intelligenz nicht eines Tages zur Blackbox wird, deren Resultate wir nicht mehr verstehen.

Gehirnmanipulation oder: Mein Kopf gehört mir

Fake News war gestern, Fake Memory ist heute. Französischen Forschern ist bei Versuchen mit Mäusen gelungen, in deren Gehirne falsche Erinnerungen einzupflanzen. Mithilfe von Elektrostimulationen konnten sie bei den Mäusen falsche Assoziationsketten erzeugen, die ein bestimmtes Verhalten auslösten, das die Mäuse gar nicht kennen konnten. Bereits heute wären Anwendungen wie beispielsweise ein Brain-GPS denkbar, das Menschen mit Orientierungsproblemen im Alltag helfen könnte: ein Hirnimplantat als Navigationsgerät. Von solchen Anwendungen hin zur kompletten Gehirnmanipulation mag es zwar noch ein weiter Weg sein, doch Schritt für Schritt nähern wir uns dem an. Würden Sie ein bestimmtes „Skillset“, ein Paket bestimmter geistiger Fähigkeiten downloaden, wenn Sie es könnten? Und was macht es mit unserer Persönlichkeit, wenn wir unseren eigenen Erinnerungen nicht mehr trauen können?

Inzwischen machen sich viele kluge Köpfe Gedanken über „Human Enhancement“, also die Optimierung des Menschen mithilfe technologischer Mittel. Wie weit darf Forschung aus ethischer Sicht gehen? Die Bioethik nennt dazu drei Aspekte: Sicherheit, Autonomie und Gerechtigkeit. Technologien dürfen nicht einzelne Gruppen in der Gesellschaft benachteiligen oder soziale Gräben schaffen. Ebenso wie sich Menschen nach Gesetzen richten müssen, muss auch die künstliche Intelligenz Begrenzungen unterworfen sein. Nur an das Gute zu glauben, wäre fatal. Der technologische Fortschritt war schon in der Vergangenheit stets auch begleitet von Hacking, indem Schwachstellen ausgenutzt wurden. Anderes als beim Hacken von Datenlecks und Sicherheitslücken bei Firmen und Institutionen geht es diesmal jedoch um unser Innerstes. Jede Möglichkeit zur Manipulation unseres Gehirns kann eine lebensgefährdende Bedrohung darstellen. Unsere Gedanken müssen frei bleiben, denn darauf beruht im Wesentlichen auch unser gesellschaftliches System. Wenn wir unserem Gegenüber alle unsere gedanklichen Reaktionen an den Kopf werfen würden, wären Kompromisse wohl kaum mehr möglich. Wir kämen der von George Orwell in seinem Roman *1984* dargestellten Situation sehr nahe, in der eine autoritäre Regierung das Sprechen, Handeln und Denken der Bevölkerung überwacht und Verstöße sanktioniert.

Schützen wir die Gedankenfreiheit!

Die Forderung, unsere gedankliche Freiheit als einzigartiges Gut um jeden Preis zu schützen, wird in Anbetracht der neuesten technischen Entwicklungen und Bedürfnisse der Menschen schwierig zu erfüllen sein. Der Fortschritt der Neurotechnologie zeigt uns aber heute bereits auf, was morgen möglich sein könnte. Wir müssen uns die vielleicht ursprünglichste aller Freiheiten, die Gedankenfreiheit, bewahren, denn ohne sie gibt es keine Menschenwürde, keine Persönlichkeitsentfaltung und kein Recht auf freie Meinungsäußerung. Die Vernetzung des Gehirns tangiert auch unsere Grundrechte. Eine Beschränkung dürfen wir nicht dulden. Eine „Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union“ wäre aber ein wichtiger erster Schritt.

Über die Autorin

Miriam Meckel ist Publizistin und Herausgeberin der *Wirtschaftswoche*. Sie lehrt Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen.